

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Вариант 18

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2026

Вариант	18
---------	----

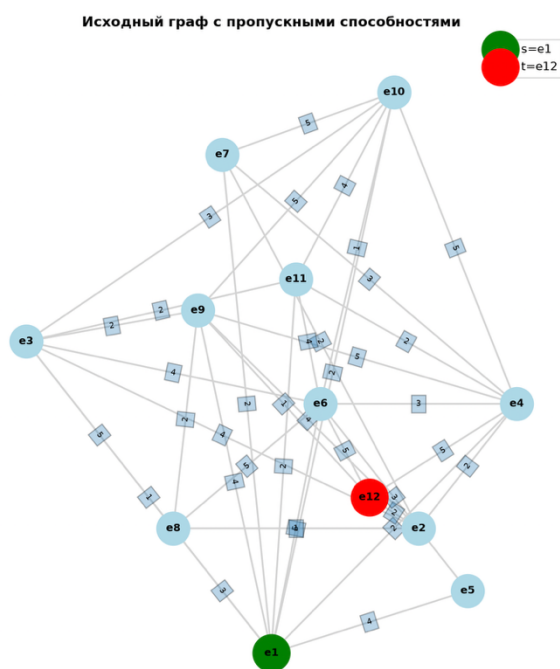
Дано: Исходная таблица соединений R:

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1	2	4	5	2	3	4	2	2	
e2		0	4	2			2	1	4			2
e3	1	4	0			4		5	2	3	2	
e4	2	2		0		3	3		5	5	2	5
e5	4				0	3						
e6	5		4	3	3	0		5		1	4	5
e7	2	2		3			0			5		
e8	3	1	5			5		0	2			
e9	4	4	2	5				2	0	5		1
e10	2		3	5		1	5		5	0	4	
e11	2		2	2		4				4	0	
e12		2		5		5			1			0

Решение

Начало: s = e1

Конец: t = e12



1. Проведение начального разреза K1 Проведем разрез $K1 = (\{e1\}, V \setminus \{e1\})$.
 Для нахождения Q1 рассмотрим все ребра, выходящие из вершины $e1$, и найдем среди них максимальную пропускную способность:

$$q(e1, e3) = 1$$

$$q(e1, e4) = 2$$

$$q(e1, e5) = 4$$

$$q(e1, e6) = 5$$

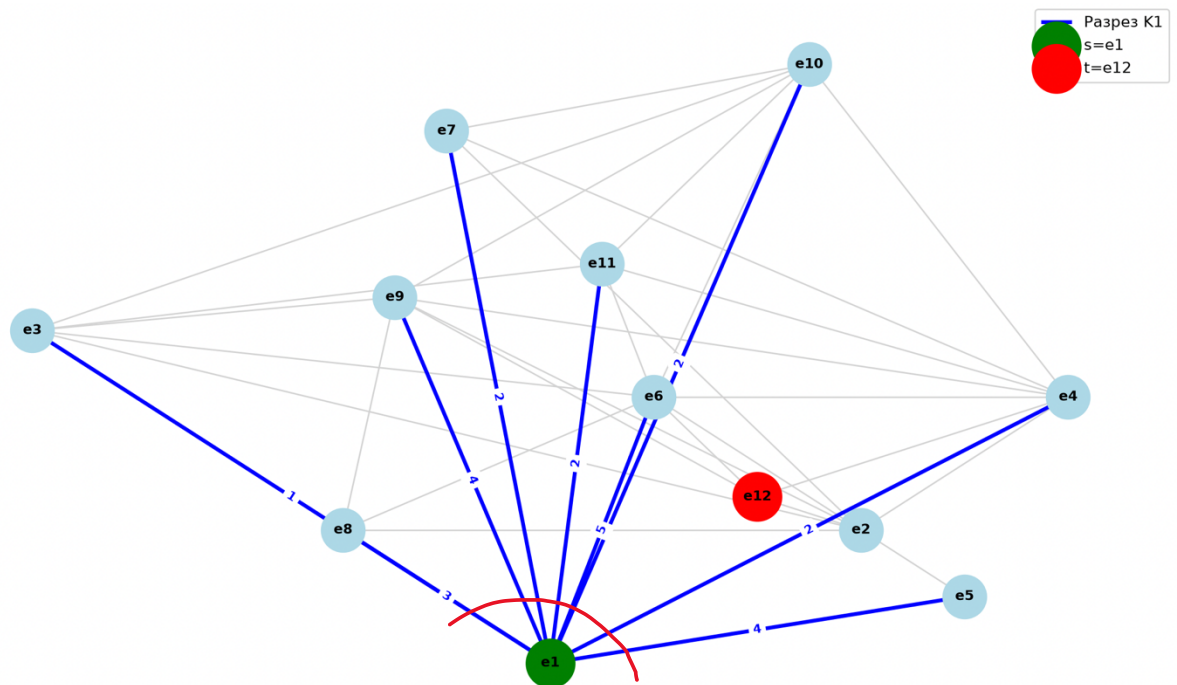
$$q(e1, e7) = 2$$

$$q(e1, e8) = 3$$

$$q(e1, e9) = 4$$

$$q(e1, e10) = 2$$

$$q(e1, e11) = 2$$



2. Максимальное значение равно 5. $Q1 = \max[q_{ij}] = 5$.

3. Найдем в матрице все ребра, пропускная способность которых больше или равна 5:

$$(e1, e6) = 5$$

$$(e3, e8) = 5$$

$$(e4, e9) = 5$$

$$(e4, e10) = 5$$

$$(e4, e12) = 5$$

$$(e6, e8) = 5$$

$$(e6, e12) = 5$$

$$(e7, e10) = 5$$

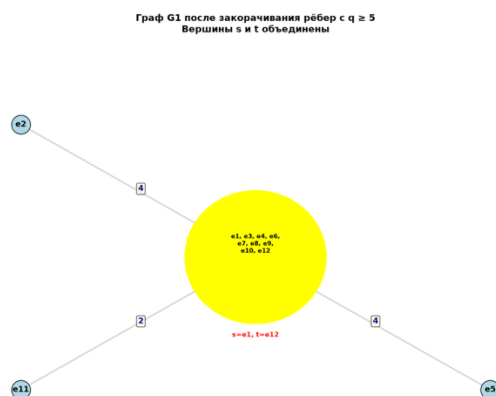
$$(e9, e10) = 5$$

Закорачиваем эти ребра, то есть объединяем инцидентные им вершины в одну компоненту связности.

Вершина $e1$ объединяется с вершиной $e6$ (через ребро $e1-e6$).

Вершина $e6$ объединяется с вершиной $e12$ (через ребро $e6-e12$).

Граф G_1 :



Строим граф, вершины которого – вершины исходного графа G , а рёбра – рёбра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 5$.

